FITRAM | GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA OFICINA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA

SOFRATESA PROJECTS, SRL

CSTM

Ingeniería de detalle y construcción de obras Monorriel de Santiago
Consorcio Sistema Transporte Metropolitano De Santiago
CSTM

Título:	**PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE ASCENSORES (ASC)**
Codigo de documento:	**MSTI-0000-G00-SOF-DVE-PC-0003**
Codigo Interno:	**PYO-PRSA-ASC-SIS**

HISTÓRICO DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Descripción de la Revisión	Ítems Revisados
VA	**14/05/2024**	**Versión Inicial**	**Todos**
VB	**18/03/2026**	**Respuesta a oficio 30.000.1468-2025-B0654: correccion en capacidad y caracteristicas montacargas.**	**Pagina 6**
V0	**26/06/2026**	**Versión final, documento aprobado en oficio 30.000.1468-2026-B0248**	**Todos**

APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN

Elaborado por:	Verificado por:	Aprobado por:
Isaac Capelouto	Napoleón Lorenzo	Juan Tavarez
Función: Ingeniero Mecanico	**Función: coordinador de ingenieria**	**Función: Gerente de ingenieria**
Fecha y Firma: 26/06/2026	**Fecha y Firma:** 26/06/2026	**Fecha y Firma:** 26/06/2026

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE ASCENSORES (ASC)

I- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE PRUEBA

Severidad de Pendiente	Descripción	Criterios de Aceptación de Prueba	Aplicabilidad
Crítica	El pendiente afecta una función crítica para la operación o seguridad del sistema y no existe solución alternativa.	**NOK**	No hay energía en el sitio.
			El ascensor no se energiza a pesar de haber energía en sitio.
Mayor	El pendiente afecta una función esencial para la operación o seguridad del sistema. Existe una solucipon alternativa pero no permite cumplir con los requisitos mínimos para la operación o seguridad.	**NOK**	Componentes mecánicos en estado inadecuado
			El ascensor no realiza apertura de puerta
Menor	El pendiente afecta una funcionalidad no esencial para la operación o seguridad del sistema. La operación y seguridad no se ven afectadas y se puede considerar (o no) una solución alternativa.	**OK con pendiente**	Frenado forzado
			Velocidad de funcionamiento no adecuada
			Fallas en el sistema de iluminación interior de la cabina
Trivial	El pendiente no afecta ninguna funcionalidad para la operación o seguridad del sistema. No amerita solución alternativa	**OK con pendiente**	Mala organización del cableado
			Acabados finales del ascensor
Aceptado	Garantiza la funcionalidad operacion y seguridad del sistema.	**OK**	Cumple con lo requerido.

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE ASCENSORES (ASC)

II- ALCANCE DE PRUEBAS			
SISTEMA:	**ASCENSORES**		
UBICACIÓN:	**Estación:**	**PYT:**	**Otros:**

ENTORNO DE PRUEBA

Las pruebas serán conducidas por un ingeniero de diseño con el soporte del responsable de instalación del sistema.

Tras cada prueba, se diligenciará el registro compuesto de:
* Los resultados de la pruebas y verificaciones
* Las reservas, severidad y resultados
* Las conclusiones de las pruebas de aceptación

Al final de las pruebas , se tendrá alguno de los siguientes resultados:
*Aprobado
*Aprobado con reservas
*No aprobado

HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA PRUEBAS

Las herramientas necesaria para las pruebas serán:

*Multimetros
*Herramientas

Se debe anexar los certificados de calibración de los equipos utilizados para medición (SI APLICA)

III- DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA DE ASCENSORES (ASC)			
Código del documento	**Título del Documento**	**Fecha**	**Versión**
MSTI-0000-G00-SOF-DVE-EF-0001	Especificaciones funcionales del Sistema de Ascensores		
MSTI-0000-G00-SOF-DVE-ET-0001	Especificaciones técnicas del Sistema Ascensores		
MSTI-0000-G00-SOF-DVE-EI-0001	Especificacion de interfaces con el Sistema Ascensores		
MSTI-1217-E00-SOF-DVE-PL-0002	Plano de detalle del Sistema Ascensores - Estación Típica		

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA DE ASCENSORES (ASC) (A)			
PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	
PLANO:		**SISTEMA:**	**ASCENSORES**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

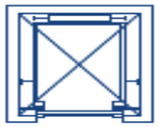
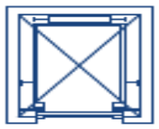
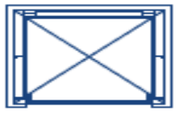
ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Calle	Mezzanine 1	Mezzanine 2	Mezzanine 3	Andén			
1		Ascensor de pasajeros Sin cuarto de máquinas Capacidad: 8 personas	0	0	0	0	1	ASCNS-001		

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE ASCENSORES (ASC)

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA DE ASCENSORES (ASC) (D)

PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	
PLANO:		**SISTEMA:**	**ASCENSORES**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Planta -1	Planta 0	Mezzanine	Cubierta	Edif. Operación			
1		Ascensor de pasajeros Sin cuarto de máquinas Capacidad: 15 personas Tres paradas	0	0	1	0	0	ASCNS-001		
1		Ascensor de pasajeros Sin cuarto de máquinas Capacidad: 15 personas Cinco paradas	0	0	0	0	1	ASCNS-002		
1		Ascensor de montacargas Hidraulico Capacidad: 3000 kg Dos paradas	0	2	0	0	0	ASCMO-001; ASCMO-002		

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA DE ASCENSORES (ASC) (B)

PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	
PLANO:		**SISTEMA:**	**ASCENSORES**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

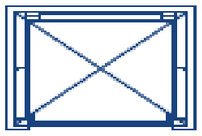
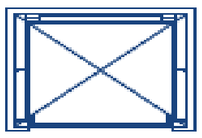
ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Calle	Mezzanine 1	Mezzanine 2	Mezzanine 3	Andén			
1		Ascensor de pasajeros Sin cuarto de máquinas Capacidad: 8 personas	0	0	0	0	1	TBD		

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE ASCENSORES (ASC)

IV- EQUIPOS A RECEPCIONAR DEL SISTEMA DE ASCENSORES (ASC) (C)

PROYECTO:	**Monorriel Santiago de Los Caballeros**	**UBICACIÓN:**	
PLANO:		**SISTEMA:**	**ASCENSORES**

VERIFICACIÓN DE LA CANTIDAD E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS (MARCAR OK O NOK SI LAS CANTIDADES CONCUERDAN O NO CON LAS ESPECIFICADAS EN EL PLANO)

ITEM	SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD POR NIVELES					ACRÓNIMO	COMENTARIOS	OK/NOK
			Calle	Nivel 1	Nivel 3	Nivel 5	Nivel 7			
1		Ascensor de carga Sin cuarto de máquinas Capacidad: 26 personas Cinco paradas	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		
2		Ascensor de carga Sin cuarto de máquinas Capacidad: 26 personas Siete paradas	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD		

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ASCENSORES (ASC)							
LOCALIZACIÓN:	**0**						
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADO ESPERADO**	**OK/NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
		Generales					
1	General	Verificar que en cada piso indicado en plano posee una puerta de acceso hacia el ascensor y que la instalación vaya acorde a los planos aprobados.	Cada nivel debe poseer acceso al ascensor.				
2	D220-ESF-ASC-REQ-011	Verificar los datos de operación El voltaje de operación debe ser de 480 voltios, de 3 fases y 60 Hertz.	El voltaje de operación es de 480 V, trifásico.				
3	General	Verificación visual de Bastidor e Interior de Cabina Verificar que la estructura no presente golpes y exista buen ajuste entre todos sus componentes. La cabina debe estar completamente cerrada y conformada por: puertas, paredes, piso y techo.	Cabina y estructura en perfecto estado y tiene como mínimo lo expuesto en la descripción.				
		Verificaciones en Cabina de Ascensor y botoneras					
4	General	Interior de Cabina - La estructura no presente golpes y existe un buen ajuste entre todos sus componentes.	No tiene golpes, esta en buen estado				
5	General	La cabina esta completamente cerrada y conformada por: puertas, paredes, piso y techo.	Cabina es cerrada y tiene como mínimo lo expuesto en la descripción.				
6	General	Botoneras internas y externas - Los botones estén firmes en su posición.	Estan en buen estado				
7	General	Verificar que las botoneras esten ubicados a una altura cómoda y visible.	Instaladas a una altura como indicado en plano.				
8	D220-ESF-ASC-REQ-003	Botonera interna - Posee botones de emergencia	Existe botón de emergencia				
9	D220-ESF-ASC-REQ-005	Las botoneras tanto internas como externas tienen símbolos visibles al usuarios además son luminosos.	Tiene simbolos visibles y luminosos				
10	D220-ESF-ASC-REQ-007	La cabina cuanta con indicación de voz, indica el nivel donde se encuentra.	Tiene indicador por voz y funciona correctamente.				
11	D220-ESF-ASC-REQ-006	El sistema de ascensores cuenta con un indicador visual que indique la ubicación del ascensor tanto internamente como en lo externo de la cabina.	Existe indicador de posición fuera y dentro de la cabina.				
12	D220-ESF-ASC-REQ-008	Verificar que los botones estén demarcados con el sistema Braille	Botones poseen sistema Braille				
13	D220-ESF-ASC-REQ-032	El acceso a los ascensores no implica riesgos de caídas a sus usuarios.	Al accesar no presenta riesgo				
14	D220-ESF-ASC-REQ-032	Nivelación -La cabina esta alineada entre piso de cabina y piso de parada al momento de aperturas de puertas.	Cabina bien nivelada por piso				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ASCENSORES (ASC)							
LOCALIZACIÓN:	**0**						
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADO ESPERADO**	**OK/NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
15	General	Verificar el correcto funcionamiento del sistema de ventilación en cabina.	Hay ventilación en la cabina funciona correctamente.				
		Verificar soportería y rieles					
16	General	Rieles de Cabina - Los rieles no deben presentan oxidación o deformación; se verifica la alineación y el correcto ajuste a la soportería.	Rieles en buen estado y alineados.				
17	General	Soporte de Rieles de Cabina - Estan correctamente posicionados dentro del hueco, se verifica tipo de tornillo o soldadura de unión entre soporte-pared y las condiciones de la misma.	Soportería en buen estado y bien fijados.				
18	General	Rieles de contra peso: Se encuentran instalados al menos dos rieles para la guía del contrapeso, no presentan oxidación o deformación; se verifica la alineación y su correcto ajuste a la soportería.	Rieles en buen estado y alineados.				
19	General	Soporte de Rieles de Contra Peso - Se verifica la correcta posición de los soportes dentro del hueco, tipo (atornillado o soldadura) y condiciones de la misma.	Soportería en buen estado y bien fijados.				
		Verificaciones de Energía					
20	Energía	La alimentación eléctrica del ascensor es distribuida desde el tablero dedicado el cual distribuye la energía necesaria para garantizar la operavilidad del mismo.	Existe un tablero que alimenta al ascensor y sin respaldo				
21	D220-ESF-ASC-REQ-014	Verificar la existencia de un disconnect o seccionador para la desenergización del sistema.	Existe dispositivo para desenergizar el sistema				
22	D220-ESF-ASC-REQ-031	Verificar que los componentes esten debidamente aterrizados.	Sistema aterrizado.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ASCENSORES (ASC)							
LOCALIZACIÓN:	**0**						
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADO ESPERADO**	**OK/NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
		Verificaciones de la operación del sistema					
23	General	Verificar que las puertas sean de accionamiento automático . Las caras de las puertas de cabina no deben presentar entrantes ni salientes pronunciados.. Las dimensiones de la puerta deben ser comodas para la entrada de los pasajeros. El cierre debe ser suave y poseer un dispositivo sensible de protección que ordene la reapertura de la misma.	Puertas en buen estado, son automáticas y su uso es comfortable.				
24	D220-ESF-ASC-REQ-028	Verificación visual de arranque y frenado Accesar en Cabina y colocar el ascensor en marcha, verificar que exista confort en el momento del arranque al igual que en el de llegada a piso.	El arranque y frenado son suaves no se siente forzado.				
25	D220-ESF-ASC-REQ-007	Verificar que el sistema de audio indique correctamente el piso y la llegada del elevador. El sonido debe ser agradable a la audición y se entienda correctamente	Audio que indica la posición es claro y agradable.				
26	D220-ESF-ASC-REQ-004	Realizar prueba de llamado de ascensor realizar el recorrido completo y verificar el correcto funcionamiento de las botoneras internas y externas.	Botoneras funcionan correctamente.				
27	D220-ESF-ASC-REQ-035	Verificar que la iluminación interna en cabina sea adecuada y permanente que asegure la visualización de los componentes existentes.	Cabina cuenta con buena iluminación.				
28	D220-ESF-ASC-REQ-035	Realizar corte de energía eléctrica y verificar el correcto funcionamiento de la iluminación de emergencia, la cual debe activarse inmediata y automáticamente.	Iluminación se mantiene durante el corte.				
29	D220-ESF-ASC-REQ-012	Realizar corte de energía eléctrica los ascensores deberan garantizar la operatividad y aperturar en el nivel mas cercano en este caso.	Cabina culmina su recorrido y abre puertas y cesa momentaneamente su operación				
		Verificaciones en el foso					
30	General	Verificar que el cableado se encuentre debidamente identificado, canalizado y peinado, según sea el caso	Cableado tiene una buena presentación y distribución				
31	General	Gabinete de Control - Verificar que exista un buen contacto en las conexiones de cada uno de los componentes del gabinete y que los mismos se encuentren correctamente fijados.	El gabinete de control esta bien fijado y sus conexiones en buen estado.				
32	General	Cable Viajero - Verificar que se encuentre en buenas condiciones y bien conectado a la cabina y gabinete de control.	Cable viajero en buen estado.				

V- PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ASCENSORES (ASC)							
LOCALIZACIÓN:	**0**						
ID	**REQUISITO**	**DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA**	**RESULTADO ESPERADO**	**OK/NOK**	**SEVERIDAD**	**FECHA**	**COMENTARIOS**
33	General	Acceso al foso - Verificar la existencia de escalera fija e incombustible, localizada próxima a la puerta de piso y fuera de las partes móviles del ascensor.	Existe una escalera para acceder al foso.				
34	General	Profundidad del foso - Verificar la existencia y correcta instalación de los amortiguadores de cabina y contrapeso.	Cuenta con los amortiguadores de cabina y contrapeso.				
		Pruebas de Interfaz					
35	D220-ESF-ASC-REQ-015	Verificación de interfono de ascensores - Se revisará que el interfono pueda integrarse dentro de la cabina de ascensor y que exista el cable para su conexionado.	Existe un interfono				
36	D220-ESF-ASC-REQ-021	Verificar la existencia bornera o puerto de conexión con el SCADA.	Existe bornera para conexión SCADA.				
37	D220-ESF-ASC-REQ-020	Verificación de señales de control - Se revisara que mínimo las siguientes señales de ascensores recibidas llegan al SCADA: *Encendido/apagado *(Automático: velocidad alta, Manual: Movimiento continuo en su recorrido) *Monitoreo de nivel en que se encuentra cada ascensor	Un mínimo de las señales listadas se visualizan en el SCADA.				
39	D220-ESF-ASC-REQ-018	Verificación de camara de ascensores - Se revisara que la cámara pueda integrarse dentro de la cabina de ascensor y que exista el cable para su conexionado.	Existe una cámara en la cabina y previsión de cable para su conexión.				
40	D220-ESF-ASC-REQ-022	Los ascensores cuentan con un punto de conexión para la interfaz con el sistema FDS. Simular una emergencia de incendio y verificar la acción del ascensor.	El ascensor termina recorrido y se detiene, inoperativo hasta que desaparezca la alarma de incendio.				

VI- RESERVAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA DE ASCENSORES (ASC)			
ID	**TÍTULO**	**SEVERIDAD DE ACEPTACIÓN**	**DESCRIPCIÓN**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

RESULTADOS DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN	☐ Aceptado	**ANEXOS**
	☐ Aceptado con reservas	Registro fotográfico de las pruebas
	☐ Rechazado	

	Proveedor	**Sofratesa Projects**	**Cliente**	**Otro**
Nombre				
Cargo				
Fecha				
Firma				

PROTOCOLO DE PRUEBAS EN SITIO (SAT) DEL SISTEMA DE ASCENSORES (ASC)

VII - RESULTADOS DE PRUEBAS SAT DEL SISTEMA DE ASCENSORES (ASC)

RESULTADOS	SEVERIDAD	OK/NOK	COMENTARIOS
APROBADO	N/A		
APROBADO CON RESERVA	MENOR		
	TRIVIAL		
NO APROBADO	CRÍTICA		
	MAYOR		

VIII- ANEXO FOTOGRÁFICO

ANEXAR FOTOGRAFÍA	**ANEXAR FOTOGRAFÍA**	**ANEXAR FOTOGRAFÍA**
ANEXAR FOTOGRAFÍA	**ANEXAR FOTOGRAFÍA**	**ANEXAR FOTOGRAFÍA**